



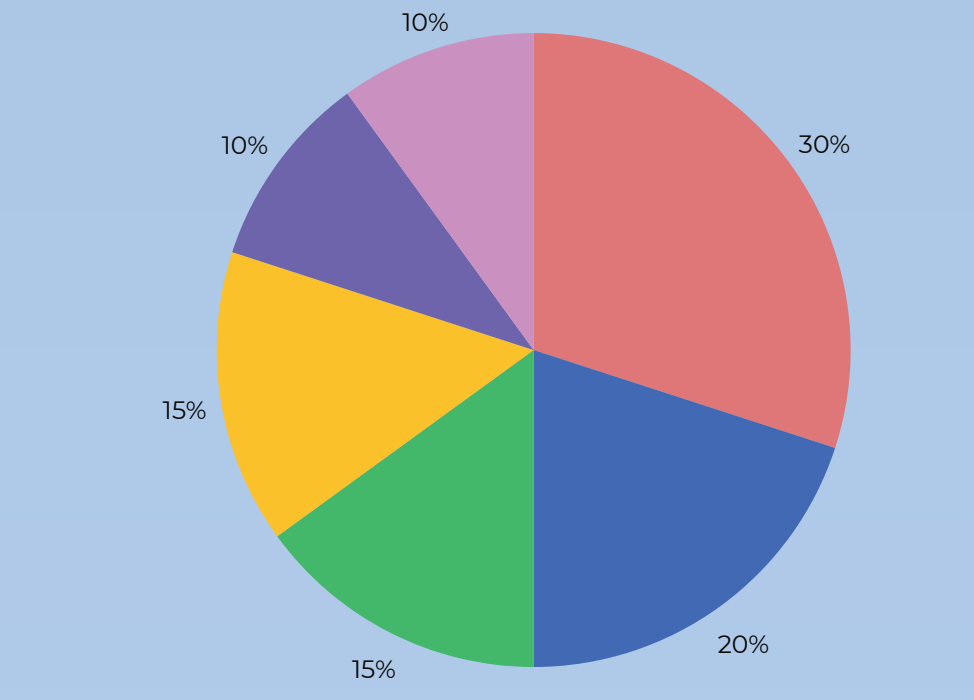
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Th.S Thái Hùng Văn

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
Nguyễn Thanh Phong 20127274
Trần Thanh Hòa 20127163
Võ Tấn Phát 20127589
Lê Anh Vĩnh 20127390

THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

AN TOÀN VÀ PHỤC HỒI DỮ LIỆU ẢNH TRÊN ĐIỆN THOẠI ANDROID

ANDROID



BIỂU ĐỒ NGUYÊN NHÂN MẤT DỮ LIỆU TRÊN ĐIỆN THOẠI ANDROID NĂM 2024*

DỮ LIỆU HÌNH ẢNH trên điện thoại dễ “**mất**” và **gây nguy hại** nhiều hơn tưởng tượng

TÁC HẠI

- Phân tích cho thấy nhiều rủi ro tiềm ẩn mà người dùng điện thoại cần đối mặt. Mất dữ liệu ảnh có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, bao gồm:
- Thiệt hại về uy tín, danh dự
 - Lộ thông tin nhạy cảm
 - Nguy cơ bị bắt cóc tổng tiền
 - Thiệt hại tài chính
 - Nguy cơ bị mạo danh
 - Ảnh hưởng tâm lý
 - Mất ảnh quan trọng

ẢN DỮ LIỆU ẢNH

Các bức ảnh sẽ được lưu trữ trong hệ thống PPHV, hoàn toàn độc lập với thư viện ảnh chính, cho phép người dùng lựa chọn và bảo quản những hình ảnh quan trọng và nhạy cảm một cách an toàn và kín đáo

QUYỀN RIÊNG TƯ

Các bức ảnh được lưu trữ một cách riêng biệt, bảo vệ chúng khỏi sự truy cập trái phép. Bên cạnh đó, ứng dụng trên mỗi điện thoại khác nhau sẽ có một chữ ký khác nhau để đảm bảo tính cá nhân của mỗi người.

BẢO MẬT ẢNH

Các tấm ảnh được mã hóa bằng thuật toán AES, mang lại mức độ bảo mật cao cấp và bảo vệ tối ưu cho dữ liệu hình ảnh.

GIỚI THIỆU

Ứng dụng Android được xây dựng dựa trên kiến trúc của PPHV để tích hợp được các tính năng an toàn và phục hồi dữ liệu ảnh. Bên cạnh đó ứng dụng Android còn xây dựng thêm một số tính năng khác.

SAO LƯU

Các bức ảnh được lưu trữ trong PPHV sẽ hoàn toàn tách rời khỏi thư viện ảnh chính của thiết bị. Và sẽ không bị ảnh hưởng nếu bản gốc gặp vấn đề.

PHỤC HỒI ẢNH TRONG PPHV

Hệ thống cung cấp khả năng phục hồi dữ liệu một cách linh hoạt và hiệu quả bằng nhiều cách khác nhau do cấu trúc và xử lý đặc biệt của PPHV.

PHỤC HỒI ẢNH TRONG ĐIỆN THOẠI ANDROID

Ứng dụng còn xây dựng thêm tính năng phục hồi dữ liệu ảnh trên bộ nhớ của thiết bị, cho phép phục hồi những tấm ảnh vô tình bị xóa hoặc bị di chuyển đi nhiều nơi khác.



Hệ thống quản lý tập tin PPHV có thể khắc phục vấn đề này

Giới thiệu

PPHV là một mô hình quản lý tập tin được thiết kế đặc biệt để tích hợp các tính năng an toàn và phục hồi dữ liệu hình ảnh một cách hiệu quả (sao lưu, ẩn giấu, mã hóa, tái tạo, triệt bỏ, phục hồi...) cho người dùng. Tất cả những nhánh lớn về an toàn và phục hồi dữ liệu, hệ thống đã đáp ứng đầy đủ.

Các lợi ích mang lại

ẢN DỮ LIỆU

PPHV được thiết kế với cấu trúc đặc biệt, vì thế mà dữ liệu ảnh sẽ được ẩn giấu bên trong và chỉ có thể truy cập thông qua PPHV.

MÃ HÓA

PPHV tích hợp mã hóa hiện đại, nâng cao mức độ bảo mật. Công nghệ này bảo vệ ảnh của bạn một cách an toàn và tuyệt đối, đảm bảo chỉ những người có mật khẩu mới có thể truy cập và giải mã.

SAO LƯU

Dữ liệu ảnh sẽ được lưu trữ một cách riêng biệt và an toàn trong PPHV, đảm bảo sự toàn vẹn và không bị ảnh hưởng ngay cả trong trường hợp nơi lưu ảnh ban đầu bị hư hỏng, mất mát.

TÍNH TOÀN VỆ

PPHV được thiết kế với cơ chế đặc biệt, đảm bảo rằng dữ liệu ảnh không thể bị ghi đè hoặc mất mát, giúp duy trì tính toàn vẹn của thông tin.

KHÔI PHỤC ẢNH

PPHV được thiết kế để hỗ trợ người dùng trong việc phục hồi dữ liệu ảnh với nhiều cách phục hồi khác nhau, từ đó tăng tính toàn vẹn của dữ liệu ảnh khi lưu trong PPHV.

QUYỀN RIÊNG TƯ

PPHV có cơ chế xóa vĩnh viễn, đảm bảo rằng hình ảnh không thể bị truy xuất hoặc sử dụng sai mục đích sau khi đã được xóa.

Cấu trúc

HEADER	FREE AREA TABLE	ENTRY TABLE	DATA
--------	-----------------	-------------	------

WINDOWS

PHỤC HỒI ẢNH TRÊN THIẾT BỊ LỖI LOGIC NẶNG

Phục hồi ảnh từ các hệ thống tập tin bị lỗi logic, hệ điều hành không thể hỗ trợ được.



PHỤC HỒI ẢNH TRÊN EXT4 FILE SYSTEM

Đọc và tạo lại cây thư mục của hệ thống tập tin EXT4. Trích xuất các tập tin trong cây thư mục đó. Phục hồi các tập tin đã bị xóa.

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Xóa dữ liệu Metadata. Xóa dữ liệu bất thường trong dữ liệu hình ảnh bằng cách tái cấu trúc ảnh.